Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S073: EXA-0073

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0073-OA-E01

SEL-D0073-OA-E01: Matriz con parámetro y cuadrado de un producto de inversa por traspuesta

a) **(1 punto)** Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ a & 0 \end{pmatrix}$, calcule el valor de a para que A^2 sea la matriz nula.

b) **(2 puntos)** Dada la matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcule la matriz $(M^{-1} \cdot M^t)^2$.

Solución de SEL-D0073-OA-E01

a) Multiplicamos filas por columnas:

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + a & a \\ a^2 & a \end{pmatrix}.$$

La entrada de la primera fila y segunda columna obliga a que $a = 0$. Con ese valor, todas las entradas se anulan. Por tanto, $\boxed{a = 0}$.

b) Como $\det M = 1 - 2 = -1$, existe M^{-1}. Aplicando la fórmula de la inversa de orden dos y cambiando filas por columnas para transponer, obtenemos

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad M^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Primero calculamos el producto en el orden indicado y luego lo multiplicamos por sí mismo:

$$M^{-1}M^t = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (M^{-1}M^t)^2 = \boxed{\begin{pmatrix} 8 & 3 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0073-OA-E02

SEL-D0073-OA-E02: Función racional: cortes, curvatura, asíntotas y representación

Sea la función f definida mediante $f(x) = \dfrac{x+1}{2x-1}$.

a) **(0.5 puntos)** Determine los puntos de corte con los ejes.

b) **(1 punto)** Estudie su curvatura.

c) **(1 punto)** Determine sus asíntotas.

d) **(0.5 puntos)** Represente la función.

Solución de SEL-D0073-OA-E02

El dominio es $\mathbb{R} \setminus \{1/2\}$.

a) Al anular el numerador resulta $x = -1$. Al sustituir $x = 0$ resulta $f(0) = -1$. Los cortes son $(-1, 0)$ y $(0, -1)$.

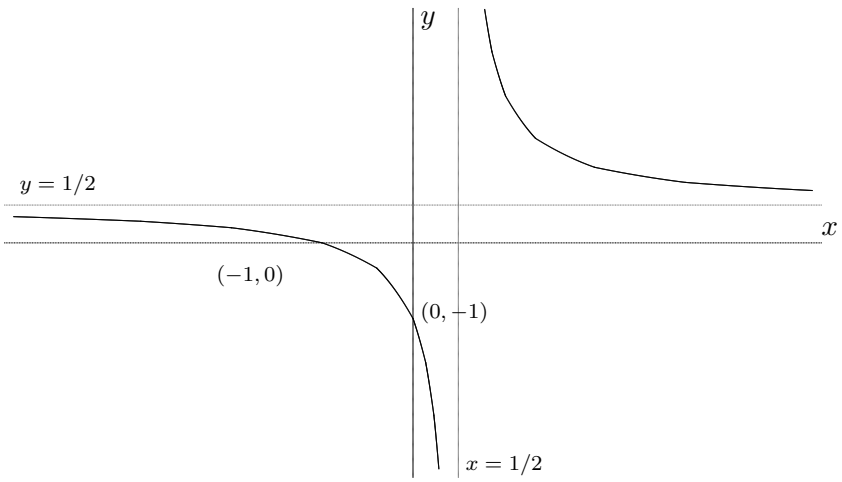
b) Aplicamos la regla del cociente y derivamos de nuevo:

$$f'(x) = -\frac{3}{(2x-1)^2}, \qquad f''(x) = \frac{12}{(2x-1)^3}.$$

Para $x < 1/2$ la segunda derivada es negativa y la gráfica se curva hacia abajo. Para $x > 1/2$ es positiva y se curva hacia arriba. El cambio se produce fuera del dominio, así que no hay punto de inflexión.

c) La identidad $f(x) = 1/2 + 3/[4(x - 1/2)]$ da los límites laterales $-\infty$ y $+\infty$, respectivamente, en $1/2$, y el límite $1/2$ en ambos infinitos. Las asíntotas son $x = 1/2$ e $y = 1/2$.

d) Las dos ramas son decrecientes porque $f' < 0$. La izquierda queda por debajo de la horizontal y la derecha por encima.



Ejercicio SEL-D0073-OA-E03

SEL-D0073-OA-E03: Parte I: monedas de dos monederos; Parte II: proporción de individuos zurdos

Parte I

Laura tiene en su monedero 6 monedas francesas, 2 italianas y 4 españolas. Vicente tiene 9 francesas y 3 italianas. Cada uno saca, al azar, una moneda de su monedero y observa la nacionalidad.

a) **(0.5 puntos)** Obtenga el espacio muestral asociado al experimento.

b) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que las monedas extraídas no sean de la misma nacionalidad?

c) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las monedas extraídas sea francesa?

Parte II

Se desea estimar la proporción de individuos zurdos en una determinada ciudad. Para ello se toma una muestra aleatoria de 300 individuos resultando que 45 de ellos son zurdos.

a) **(1.5 puntos)** Calcule, usando un nivel de confianza del 97 %, el correspondiente intervalo de confianza para la proporción de individuos zurdos de la población.

b) **(0.5 puntos)** ¿Sería mayor o menor el error de estimación si se usara un nivel de confianza del 95 %? Razone la respuesta.

Solución de SEL-D0073-OA-E03

Parte I. a) Escribimos primero la nacionalidad de Laura y luego la de Vicente. Con F, I y E para francesa, italiana y española, el espacio es

$$\Omega = \{(F,F),(F,I),(I,F),(I,I),(E,F),(E,I)\}.$$

Los pares no son equiprobables. Como cada persona extrae de su propio monedero al azar, multiplicamos las probabilidades de las extracciones independientes.

b) Usamos el complementario de que coincidan en nacionalidad:

$$1 - \left(\frac{6}{12}\frac{9}{12} + \frac{2}{12}\frac{3}{12}\right) = \boxed{\frac{7}{12}}.$$

c) Laura tiene seis monedas no francesas y Vicente tiene tres. La probabilidad es $(6/12)(3/12) = \boxed{1/8}$.

Parte II. a) La proporción muestral es $\hat{p} = 45/300 = 0{,}15$. Hay 45 éxitos y 255 fracasos, por lo que usamos la aproximación normal. Para el 97 % de confianza, queda 0,015 en cada cola y $z_{0{,}985} \approx 2{,}1701$:

$$0{,}15 \pm 2{,}1701\sqrt{\frac{0{,}15 \cdot 0{,}85}{300}} \approx \boxed{[0{,}1053,\ 0{,}1947]}.$$

b) El margen disminuye al 95 % porque el valor crítico baja a 1,96 y el error estándar muestral permanece igual.

Ejercicio SEL-D0073-OB-E01

SEL-D0073-OB-E01: Producción de hornadas de tartas con tres recursos limitados

(3 puntos) Un pastelero dispone de 150 kg de harina, 22 kg de azúcar y 26 kg de mantequilla para hacer dos tipos de tartas, A y B. Para hacer una hornada de tartas del tipo A se necesitan 3 kg de harina, 1 kg de azúcar y 1 kg de mantequilla, mientras que para hacer una hornada de tartas del tipo B se necesitan 6 kg de harina, 0.5 kg de azúcar y 1 kg de mantequilla. Sabiendo que el beneficio que se obtiene al vender una hornada del tipo A es de 20 € y de 30 € al vender una hornada del tipo B, determine cuántas hornadas de cada tipo debe hacer y vender para maximizar sus beneficios.

Solución de SEL-D0073-OB-E01

Sean x e y las cantidades de hornadas A y B. Al expresar el consumo de cada ingrediente y simplificar las dos primeras restricciones, obtenemos

$$\begin{aligned} x + 2y &\leq 50 \quad \text{(harina)}, \\ 2x + y &\leq 44 \quad \text{(azúcar)}, \\ x + y &\leq 26 \quad \text{(mantequilla)}, \\ x, y &\geq 0. \end{aligned}$$

El beneficio es $B = 20x + 30y$. La región factible es un polígono cerrado y acotado, por lo que basta evaluar la función lineal en sus vértices. En los ejes se obtienen $(0, 0)$, $(22, 0)$ y $(0, 25)$. La recta de la mantequilla corta a la del azúcar en $(18, 8)$ y a la de la harina en $(2, 24)$. Las rectas de la harina y del azúcar se cortan en $(38/3, 56/3)$, punto que incumple $x + y \leq 26$.

(x, y)	$(0,0)$	$(22,0)$	$(18,8)$	$(2,24)$	$(0,25)$
B en euros	0	440	600	760	750

El máximo se alcanza con $\boxed{\text{2 hornadas A y 24 hornadas B}}$ y da 760 euros. Como el óptimo ya tiene coordenadas enteras, también es válido para hornadas completas.

Ejercicio SEL-D0073-OB-E02

SEL-D0073-OB-E02: Monotonía desde la gráfica de la derivada y cálculo de derivadas

a) **(1.5 puntos)** La gráfica de la derivada de una función f es la recta que pasa por los puntos $(0, -3)$ y $(4, 0)$. Estudie la monotonía de la función f.

b) **(1.5 puntos)** Calcule la derivada de las siguientes funciones:

$$g(x) = (3x + 1)^3 \cdot L(x^2 + 1); \quad h(x) = \frac{e^x}{7x^5 - 4}.$$

Solución de SEL-D0073-OB-E02

a) La recta tiene pendiente $(0 - (-3))/(4 - 0) = 3/4$ y ordenada en el origen -3, de modo que $f'(x) = 3x/4 - 3$. Es negativa para $x < 4$ y positiva para $x > 4$. Por el criterio del signo de la derivada, f decrece en $(-\infty, 4)$ y crece en $(4, \infty)$. Tiene un mínimo en $x = 4$.

b) Interpretamos L como logaritmo natural. Aplicamos producto y cadena a g, y cociente a h:

$$g'(x) = 9(3x+1)^2 \ln(x^2+1) + (3x+1)^3 \frac{2x}{x^2+1},$$
$$h'(x) = \frac{e^x(7x^5-4) - e^x \cdot 35x^4}{(7x^5-4)^2} = \frac{e^x(7x^5-35x^4-4)}{(7x^5-4)^2}.$$

La primera fórmula vale para todo x real y la segunda para $x \neq \sqrt[5]{4/7}$.

Ejercicio SEL-D0073-OB-E03

SEL-D0073-OB-E03: Parte I: coches por motor y estado; Parte II: tamaño muestral para una media

Parte I

De los 150 coches de un concesionario, 90 tienen motor diesel y el resto de gasolina. De los coches con motor diesel, 72 son nuevos y el resto usados; mientras que de los coches con motor de gasolina hay el mismo número de coches nuevos que de usados. Se elige, al azar, un coche de dicho concesionario; calcule la probabilidad de que:

a) **(1 punto)** Sea nuevo.

b) **(1 punto)** Tenga motor diesel, sabiendo que es usado.

Parte II

(2 puntos) Una variable aleatoria sigue una ley Normal con desviación típica 6. ¿De qué tamaño, como mínimo, se debe elegir una muestra que nos permita estimar la media de esa variable con un error máximo de 2 y una confianza del 99 %?

Solución de SEL-D0073-OB-E03

Parte I. Hay $150-90=60$ coches de gasolina, repartidos por igual. Entre los diésel, $90-72=18$ son usados:

	Nuevos	Usados	Total
Diésel	72	18	90
Gasolina	30	30	60
Total	102	48	150

a) $P(\text{nuevo}) = 102/150 = \boxed{17/25}$.

b) Al condicionar a que sea usado, el total de referencia es 48. Por tanto, $P(\text{diésel} \mid \text{usado}) = 18/48 = \boxed{3/8}$.

Parte II. Para la media de una población normal con desviación típica conocida, el margen es $E = z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. Al 99 %, el valor crítico es $z_{0{,}995} \approx 2{,}5758$. Exigimos que el margen sea como máximo 2:

$$\frac{2{,}5758 \cdot 6}{\sqrt{n}} \leq 2 \quad \Longrightarrow \quad n \geq (3 \cdot 2{,}5758)^2 \approx 59{,}71.$$

Redondeamos hacia arriba para respetar el límite de error. El tamaño mínimo es $\boxed{60}$.
